



1. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para los funcionales

$$\mathcal{F}_1[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3, \quad \mathcal{F}_2[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3.$$

2. Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, determine la ecuación de Euler-Lagrange del funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx$$

definido sobre $\mathcal{D} = \{u \in C^2(\Omega)/u|_{\partial\Omega} = 0\}$, según los valores del parámetro $p > 1$.

3. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para el funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int |\nabla u| dx + \frac{\lambda}{2} \int (u - f)^2 dx$$

siendo λ un parámetro y f una función dada.

4. (*Condiciones de contorno naturales*) Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx \quad \text{sobre } \mathcal{D} = \{u \in C^2(\overline{\Omega})\},$$

siendo $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Muestre que cualquier punto crítico u^* de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{D}$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple la condición

$$\nu \cdot F_p(x, u^*(x), \nabla u^*(x)) = 0 \quad \forall x \in \partial\Omega.$$

Escriba cómo resulta esta condición para funcionales que sólo dependen de ∇u a través de términos de la forma $|\nabla u|^2$.